

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG

Bài 1 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $A = 5\sqrt{3} - 8\sqrt{3} + 6\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$. (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $\frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)-3(\sqrt{x}-3)}{x-9} = \frac{x+9}{x-9}$. Do đó $B = \frac{x+9}{x-9} \cdot \frac{x-9}{x+9} = 1$. (1,0 đ)

Bài 2 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) $\begin{cases} 2x - 3y = 7 \\ 9x + 3y = 15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 11x = 22 \\ y = 5 - 3x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \end{cases}$. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $3x - 5x \geq 1 + 5 \Leftrightarrow -2x \geq 6 \Leftrightarrow x \leq -3$. (0,75 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

a) (1,0 điểm) Vẽ đúng hai đường thẳng. (1,0 đ)

b) (0,5 điểm) $2x - 1 = -x + 2 \Leftrightarrow 3x = 3 \Leftrightarrow x = 1 \Rightarrow y = 1 \Rightarrow (1; 1)$. (0,5 đ)

Bài 4 (1,0 điểm).

Gọi giá niêm yết là x (đồng). Giá sau đợt giảm 30%: $0,7x$. Giá sau khi giảm thêm 5% VIP: $0,7x \times 0,95 = 0,665x$.

Ta có: $0,665x = 532.000 \Rightarrow x = 800.000$ đồng. (1,0 đ)

Bài 5 (1,0 điểm).

Chiều dài thang: $L = \frac{4,5}{\sin 68^\circ} \approx \frac{4,5}{0,9272} \approx 4,85$ m. (1,0 đ)

Bài 6 (3,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $\widehat{BDC} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn). ΔABC vuông tại B có đường cao $BD \Rightarrow AB^2 = AD \cdot AC$. (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $\widehat{ABO} = 90^\circ, \widehat{AHO} = 90^\circ \Rightarrow A, B, O, H$ cùng thuộc đường tròn đường kính AO .

c) (1,0 điểm) $OH \perp CD \Rightarrow H$ là trung điểm $CD \Rightarrow OE$ là trung trực $CD \Rightarrow EC = ED$. (1,0 đ)

$\Delta ECO = \Delta EDO \Rightarrow \widehat{EDO} = \widehat{ECO} = 90^\circ \Rightarrow ED$ là tiếp tuyến. (1,0 đ)

--- HẾT ---